# 全秩截断、长位移交叠与尾跨度加强

上界 84 之后的严格方法改进与条件性终端证书

Sum-of-Subset 研究项目

2026 年 10 月 19 日

**摘要**

接续提交 `d934bf3`。本轮以逆阶梯质量公式优化全部截断深度， 证明长位移时完整核心交叠不需要径向空洞罚项， 并把五空单元源的尾跨度下界从 $A_* + 76$ 加强到 $A_* + 78$（总缺额至少 10）。 新的十标签 HIGH 计数修复一个旧活动判据的数值缺口。 程序精确排除 12 个三空单元、7 类四空单元和 11 类五空单元条件标量系统； 相应最小余量为 65、81、7。一个无所有者条件终端得到 $483 > 482$， 信用 42 的 alpha 终端得到 $884 > 882$。 这些是通用引理和明确前提下的排除；实际集合到全部分支的完整接入仍未完成。 全局范围保持 $71 \le N \le 84$，本文没有证明 $N \le 83$。

## 1 结论边界与证明路径

原问题研究有限实数集 $A$ 满足 $\mathrm{FS}(A) \subseteq 4A$ 时的最大大小 $N$。 子集和含空集和，四项和允许重复。前序独立链已给出

$$\boxed{71 \le N \le 84.}$$

本轮不修改该结论。若要降至 83，需要对所有 84 点配置完成结构、格化、 共同尺度、正目标洞与零目标洞的完整排除。 本文的定理分为两层：第 2–5 节是附明示假设的通用解析引理； 第 6–8 节是所列标量系统不可行的精确证书。 后一层不能自行证明某个实际配置必进入该系统，也不能替代缺失的资源所有权或活动分类。

全部新算术使用整数或有理数，没有浮点阈值和优化器依赖。 同一证书中涉及基数与交叠时始终选取同一个实际子核心。 未验证的全局接入由程序中的明确假值保留：

```
candidate_proved: false
full_size84_structural_reduction_completed: false
full_zero_hole_geometric_classification_certified: false
```

前轮大小 84 的 $j = 0, 1, 6$ 等条件性排除保留； 本轮不把全部 $j = 2, 3, 4, 5$ 宣布为完整几何定理。

## 2 全秩截断及逆阶梯质量

令正侧核心 $P_v = \{x_1 < \cdots < x_r\} \subset \mathbb{Z}_{>0}$， 写成 $x_i = i + d_i$，其中 $0 \le d_1 \le \cdots \le d_r$，约定 $d_0 = 0$。记 $\tau_v = \sum_i d_i$、$\xi_v = d_r$。 两侧核心为 $E = P_s \cup \{0\} \cup (-P_t)$，$m = |E|$。 删去每侧最大的 $j_v$ 个点，得到实际集合 $Q$。令

$$q = |Q| = m - j_s - j_t, \qquad F = m - \sum_{v=s,t} (j_v + d_{r_v - j_v}).$$

其凸包有 $q + d_{r_s - j_s} + d_{r_t - j_t}$ 个整数位置，因此

$$|Q \cap (Q + x)| \ge F - x \qquad (x \in \mathbb{Z}_{\ge 0}). \tag{1}$$

即使右侧非正，此式仍成立；删空一侧时 $d_0 = 0$ 保持公式正确。

**定理 2.1.** *令 $\phi_v = \min_{0\le j\le r_v}\{j+d_{r_v-j}\}$。选择两侧达到该最小值的实际截断，有 $F = m-\phi_s-\phi_t$，并且*

$$\phi_v \le \min\left(\xi_v,\, 1+\left\lfloor \frac{\sqrt{1+8(\tau_v-\xi_v)}-1}{2}\right\rfloor\right).$$

*当 $\tau_v=\xi_v=0$ 时右侧取零。*

*证明.* 若 $\phi_v \ge p \ge 1$，则 $p \le r_v$，且对 $0 \le j < p$，$d_{r_v-j} \ge p-j$。单独保留实际最大偏差 $\xi_v$，有

$$\tau_v \ge \xi_v + \mathsf{T}_{p-1}, \qquad \xi_v \ge p, \quad \mathsf{T}_k = k(k+1)/2.$$

解这个整数二次条件即得结论。有限验证中允许不满足具体秩数上限的 $(\tau_v,\xi_v)$ 只会扩大松弛域，不会误删反例。 □

**推论 2.2.** *单侧成立两个尖锐不等式*

$$\tau_v - 4\phi_v \ge -6, \qquad 2\tau_v - 2\xi_v - 7\phi_v \ge -16.$$

*所以同一次实际截断满足*

$$\tau + 4F \ge 4m-12, \qquad 2\tau - 2\xi + 7F \ge 7m-32. \tag{2}$$

*证明.* 固定 $p=\phi_v$。第一式至少为 $\mathsf{T}_p-4p = p(p-7)/2 \ge -6$；第二式至少为 $2\mathsf{T}_{p-1}-7p = p^2-8p \ge -16$。实际核心 $\{2,4,6\}$ 与 $\{2,4,6,8\}$ 分别取等。两侧相加得到 (2)。 □

更一般地，要最大化 $aq+bF$，应选择

$$k_v = \min_{0\le j\le r_v}\{(a+b)j + bd_{r_v-j}\}, \qquad aq+bF = (a+b)m - k_s - k_t.$$

对固定 $\tau_v,\xi_v$，实际 $k_v$ 必满足

$$k_v \le b\xi_v, \qquad \tau_v \ge \xi_v + \sum_{j\ge1}\max\left(0, \left\lceil\frac{k_v-(a+b)j}{b}\right\rceil\right). \tag{3}$$

正项只有有限个。因为 $k_v \le (a+b)r_v$，实际核心的必要项不会越过最后一秩。程序取满足这些必要条件的最大整数 $k_v$，因此是安全的上包络。固定删除三点并非总能实现最优：在 $P=\{1,2,3,4,10,11,12,13\}$ 中，$\phi=4$ 必须删除四点，而删除零至三点的最小代价为 5。

## 3 长位移消去径向空洞罚项

**引理 3.1.** *若 $h\in[1,R_v]\cap\mathbb{Z}$ 不在 $P_v$ 中，则 $R_v-h\le\tau_v$。*

*证明.* $\tau_v$ 恰等于对所有缺失整数 $h$ 求和的“$h$ 以上实际核心点数”。固定一个缺失位置 $h$，其本身贡献上方实际点数；每个更高缺失位置至少贡献 1，因为最大值 $R_v$ 实际存在。两者合计为 $R_v-h$。 □

因此 $E$ 凸包中的空洞仅位于两端宽度分别为 $\tau_t,\tau_s$ 的带中。

**定理 3.2.** *设 $\tau=\tau_s+\tau_t$。对整数 $x>\tau$，*

$$|E\cap(E+x)| \ge m-x.$$

*对 $x\ge\tau$，安全的边界版本为 $|E\cap(E+x)|\ge m-x-2$。若整数中心 $z_1<\cdots<z_k$（$k\ge2$）的第一个和最后一个相邻间隔都大于 $\tau$，则*

$$\left|\bigcup_{i=1}^{k}(E+z_i)\right| \le m+z_k-z_1.$$

*证明.* 令 $E$ 凸包大小为 $m+\xi$。在两个凸包的交集中，$E$ 的左端空洞和 $E+x$ 的右端空洞均已被排除；余下可能的缺失位置至多为 $\xi_s+\xi_t=\xi$。故交集至少有 $m+\xi-x-\xi=m-x$ 个点。$x=\tau$ 时两端最多各多留一个边界空洞，减去 2 即安全。当凸包交集为空时右侧非正，不需另加假设。

对并集，第一份平移的全部左端空洞仍未被后来平移填补，最后一份的全部右端空洞也未被此前平移填补。总凸包中至少仍缺 $\xi$ 个位置，故并集至多为 $m+\xi+z_k-z_1-\xi$。 □

严格不等号不可省略：$E=\{-3,-1,0,1\}$ 的 $\tau=1$，但 $|E\cap(E+1)|=2<4-1$。验证器明确保留此反例。若交叠损失和并集损失是同一实际资源预算的后果，这个引理允许用完整 $E$ 的 $m$ 代替 $m-\xi$，无需牺牲核心基数。

## 4　五空单元的两单位尾跨度加强

本节采用前轮已经明示的整数源表示，不断言每个 84 点集合已完成此归约。设 $d=76, m=68, r_s+r_t=67$，

$$I=(r_s-33)(r_s-34),\quad R=67+\xi,\quad A_*=I+\tau+\delta.$$

每侧四个源尾点偏移为 $1\le a_v<b_v<c_v<e_v$，$L=e_s+e_t$。$B_v$ 为四偏移二项和中大于 $e_v$ 的不同值数。前轮源参数恒等式为

$$\Theta=76j-296-w+A_*,\qquad \Theta\le 160,\quad \Theta+B_s+B_t\le 170.$$

零目标洞即 $w=0$；$j=5$ 时 $\Theta=84+A_*$、$A_*\le 76$。全源中央区间和两侧例外给出

$$L\ge\Theta-2-Q_s-Q_t,\qquad Q_v=2B_v-a_v-b_v-c_v. \tag{4}$$

**引理 4.1.** $Q_v\le 3$，等号仅为 $(a,b,c,e)=(1,2,4,5)$ 或 $(1,3,5,6)$。

*证明.* $B\le 10$。若 $a+b+c\ge 19$，则 $Q\le 1$。若 $e\ge 2c$，只有四个含 $e$ 的和超过 $e$，所以 $Q=8-a-b-c\le 2$。余下 $a+b+c\le 18, c<e<2c$ 是有限全集，程序逐个构造不同二项和，得到最大值 3 及所列两个等号例子。这一有限穷尽加两个无界尾部论证覆盖全部正整数偏移。 □

**定理 4.2.** *在上述 $j=5, w=0$ 源表示中，若 $\delta\ge 10$，则*

$$\boxed{L\ge A_*+78.}$$

*证明.* 先由 (4) 得 $L\ge A_*+76$。若两侧均有 $Q=3$，则 $L\le 12$，矛盾。于是 $L\ge A_*+77$。若取等，则必须 $\{Q_s,Q_t\}=\{3,2\}$。记小尾侧为 $b$，有 $e_b\le 6$；另一侧 $e_a\ge A_*+71$。$Q_a=2$ 给 $a_a+b_a+c_a=2B_a-2\le 18$，故 $c_a\le 15$。于是 $e_a>2c_a$、$B_a=4$、$(a_a,b_a,c_a)=(1,2,3)$。

令实际源最大值为 $M_v=R_v+e_v$。不使用 $M_a$ 的二项和至多为 $2R_a+6$，使用 $M_a$ 的二项和至少为 $M_a-M_b$。所以中央区间内缺失 $[2R_a+7, M_a-M_b-1]\cap\mathbb{Z}$，其长度至少

$$L-12-R-7=A_*+58-R=I+\delta-9+(\tau-\xi)\ge 1.$$

但 $L=A_*+77$ 要求中央区间计数完全取等，不能缺失这些整数。因此 $L\ge A_*+78$。这里 $\delta\ge 10$ 是实际使用的条件，不能删去。 □

一个条件性终端随之得到严格改进。若某实际配置已经合法导出信用 $e\ge 13$ 及终端行

$$2I+2\tau-2\xi+7F+3e\le 482,$$

则 (2) 给左侧至少 $7\cdot 68-32+39=483$，矛盾。旧的 $L\ge A_*+76$ 只给同一行右侧 484，不能排除它。本推论证明该行不可行；无所有者 H/C5 分类必须另行证明它确实给出该行。

新的源界可取等：稠密核心 $[-34,33]\cap\mathbb{Z}$，两侧尾偏移均为 $(1,2,3,77)$。此时 $K=297, \Theta=160, I=\tau=0, \delta=A_*=76, L=154=A_*+78$。这是源与预算条件的等号例子，不是原问题的 84 点可行集合。

## 5　十个 HIGH 固定标签

固定目录共有 110 个形式标签，26 个两两不交的基准负和组，无条件正固定容量为 $110-26=84$。若物理侧 $v$ 的首项中心满足 $\lambda_v > S_v$，则该侧全部十个 $C_{ij}^{v}$（$1 \le i \le j \le 4$）为 HIGH，因为 $C_{ij}^{v} = \lambda_v + x_i + x_j > S_v$。它们仅与一个基准组相交；该组为包含 $C_{44}$ 的三元组。因组和严格为负，而 HIGH 标签为正，它仍至少有一个 HIGH 集以外的负见证。其余组也各有这样的负见证。因此固定命中容量至多

$$110 - 26 - 10 = 74,$$

即与原生损失相容的额外固定信用为 10。数值相等的形式标签只会降低实际容量，不会损坏此上界。

这修复一个旧条件活动判据：若某 HIGH 交叉中心迫使首项损失至少 $r+80$，五个更高的保留单元各损失至少 $r+5$，则加入信用 10 后

$$A_* \ge (r-33)(r-34) + 6r + 115 \ge 307 > 304.$$

省略十个固定标签时只得到最低值 297，不能在二空单元预算 304 下矛盾。本段没有凭空假定五个单元保留；保留关系是使用该判据时必须核对的前提。

## 6　三空单元的 12 个精确标量证书

以下系统本身不可行；与实际分支的完整对应另列为待完成工作。取 $A_* \le 228$、$A_* = I + \tau + \delta$、$I = (r-33)(r-34)$、$1 \le r \le 66$。两侧取第 2 节同一次实际截断，有 $F = 68 - \phi_s - \phi_t$。参数 $a \in \{0,1\}, n_s \in \{0,1\}, n_t \in \{0,1,2,3\}$ 表示指定端点的重剪裁类型；信用 $e = 8 + 2a$，必需原生损失至少 $72a + 70(n_s + n_t)$。条件尾部行是

$$\mathsf{max}(4, A_* - 156) \le e_s, e_t \le 393 - A_*, \quad e_s + e_t \ge \mathsf{max}(8, A_* - 76).$$

要排除的端点主行是

$$\begin{aligned} \mathsf{T}_r + 4r + \tau_t + 2L + 4\xi_t + 12F &\le 1026 - 2e + \delta + B_*, \\ B_* &\le 2\xi_s + (2a + n_s)(e_s - 4) + n_t(e_t - 4) \\ &\quad + n_s\xi_s + n_t\xi_t - 70(n_s + n_t). \end{aligned}$$

每一个有限枚举参数域都由上述源预算截断，未使用任意数值截止。对固定 $\tau_v$，枚举 $\xi_v = 1, \dots, \tau_v$（零质量单独取零），用逆阶梯上包络取最坏 $\phi_v$。再枚举质量分拆、$r, A_*, \delta$。尾部是矩形交半平面的整数多边形；固定 $e_s$ 后，按 $e_t$ 系数符号取上下端点。所得主行左减右的最小值如下：

| $a$ | $n_s$ | $n_t$ | 余量 | $a$ | $n_s$ | $n_t$ | 余量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 1 | 242 |
| 0 | 0 | 2 | 304 | 0 | 0 | 3 | 371 |
| 0 | 1 | 0 | 150 | 0 | 1 | 1 | 290 |
| 0 | 1 | 2 | 463 | 1 | 0 | 0 | 106 |
| 1 | 0 | 1 | 178 | 1 | 0 | 2 | 363 |
| 1 | 1 | 0 | 65 | 1 | 1 | 1 | 269 |

其他类型因 $e + 72a + 70(n_s + n_t) > 228$ 不可能。允许三个其他重端点是必要的：$8 + 3 \cdot 70 = 218 \le 228$，不能沿用“最多两个”的旧分类。

## 7　四空单元的七类条件系统

本节所有数字直接定义可复验的标量系统；程序的 PASS 不承担几何归约。令 $A_* \le 152$、$A_* = I+\tau+\delta$，以及

$$\max(4, A_*-80) \le e_s, e_t \le 317 - A_*, \qquad L \ge \max(8, A_*).$$

取指定的二进制重端点标志，个数为 $h$，每个至少损失 72；要求 $\delta \ge e + 72h$。下表中端点列 $s^2$ 表示该标志对 $p_s$ 加 2，其余 $s,t$ 各加 1。设 $p_s, p_t$ 为选中标志的权重和。每张卡要求以下量不大于零：

$$\begin{aligned}&(u_s-p_s)e_s + (u_t-p_t)e_t + \beta F + c_s\xi_s + c_t\xi_t + m_s\tau_s + m_t\tau_t \\ &\quad + C - d_\delta\delta + 4(p_s+p_t) + 72nh + E_h + P(r).\end{aligned} \tag{5}$$

| 卡 | $\beta$ | $(c_s,c_t)$ | $(u_s,u_t)$ | $C$ | $d_\delta$ | $e$ | $n$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 12 | $(-3,1)$ | $(2,2)$ | $-934$ | 1 | 8 | 0 |
| S | 9 | $(0,0)$ | $(2,2)$ | $-361$ | 3 | 11 | 2 |
| EH | 10 | $(-1,-1)$ | $(2,3)$ | $-321$ | 2 | 8 | 0 |
| EA-own | 10 | $(-1,-1)$ | $(1,3)$ | $-391$ | 2 | 8 | 1 |
| EA-opp | 11 | $(-1,-1)$ | $(3,2)$ | $-396$ | 2 | 8 | 0 |
| EC5 | 11 | $(-1,-1)$ | $(2,3)$ | $-397$ | 2 | 8 | 1 |
| O | 10 | $(4,0)$ | $(3,1)$ | $-867$ | 4 | 12 | 0 |

| 卡 | 标志端点 | $(m_s,m_t)$ | $P(r)$ | $E_h$ | 最小值 |
|---|---|---|---|---|---|
| F | $s, s^2, t, t, t$ | $(0,1)$ | $\mathsf{T}_r + 4r$ | 0 | 306 |
| S | $s, s, t, t$ | $(0,0)$ | 0 | 0 | 81 |
| EH | $s, s, t, t, t$ | $(0,0)$ | 0 | 0 | 253 |
| EA-own | $s, t, t, t$ | $(0,0)$ | 0 | 0 | 163 |
| EA-opp | $s, s^2, t, t$ | $(0,0)$ | 0 | 0 | 204 |
| EC5 | $s, s, t, t, t$ | $(0,0)$ | 0 | 0 | 295 |
| O | $s, t, s$ | $(1,0)$ | $\mathsf{T}_r + 4r$ | 见下 | 123 |

O 卡的三个标志额外成本分别为 $288, 288, 252$，$E_h$ 为实际选中成本之和。F、O 枚举全部允许的 $r$；其余卡没有侧别二次项，取 $I=0$ 扩大预算域是安全的。包括信用 8 时可能的两个重端点，所有标志逐一检查。特别地，本节 O 卡的常数来自候选移植终端，本文仅认证其标量不可行性；在完整新证明中，必须重新证明其物理目标端点行，不能仅凭旧尺寸常数线性变化接受它。

## 8　五空单元条件卡与 alpha 终端

五空单元的共同标量条件为

$$A_* \le 76, \quad A_* = I+\tau+\delta, \quad \max(4, A_*-4) \le e_s, e_t \le 241 - A_*, \quad L \ge A_* + 76.$$

本节 11 张卡采用实际端点的形式恒等式重建其仿射主体，而非只储存预期余量。令 $a = M_s + X_s, b = M_t + X_t, G = g_s + g_t$，使用

$$\begin{aligned}
P_s &= d_s - d_t - 2a - b - G - h_t, \\
C_{5t} &= d_t - 2b - a - G - h_s, & C_{6t} &= d_t - 2b - a - G, \\
C_{7t} &= d_t - 2b - a - g_t, & U_v &= d_v - (M_v + X_v), \\
V_v &= U_v - g_v, & H_v &= U_v + h_v, \qquad \alpha_v = h_v - (M_v + X_v).
\end{aligned}$$

对下表上端点和减去加权下端点和，再减 $2(M_s+M_t)$，程序检查 $d_s,d_t$ 严格消去。其余主体逐项给出星形、间隔、质量和尾部的系数。需要的条件端点行是

$$Z \ge 72 - r_v - l_Z - \xi_v, \qquad Z \le S_v + r_o - 71 + u_Z + \xi_o.$$

还需所用的真实、保留、互异资源允许同一预算合并；空对的某个分量不能独立取得容量。这些是候选卡的几何前提，本程序没有自动认证它们。

| 卡 | 上端点 | 下端点（含权） | 最小余量 |
|---|---|---|---|
| A | $V_s, V_t$ | $P_s, 2C_{5t}, 2\alpha_s, \alpha_t$ | 321 |
| B | $V_s, H_t$ | $P_s, 2C_{5t}, 2\alpha_s$ | 141 |
| C | $H_s, U_t$ | $P_s, 2C_{5t}, 3\alpha_s$ | 324 |
| D | $H_s, H_t$ | $P_s, 2C_{5t}$ | 59 |
| E | $H_s, U_t$ | $P_s, 2C_{5t}, \alpha_t$ | 7 |
| F | $U_s, H_t$ | $P_s, 2C_{5t}, 2\alpha_t$ | 167 |
| G | $H_s, H_t$ | $P_s, 2C_{6t}, 2\alpha_t$ | 167 |
| H | $H_s, H_t$ | $P_s, 2C_{6t}, \alpha_s$ | 25 |
| I | $H_s, U_t$ | $P_s, 2C_{6t}, \alpha_s, \alpha_t$ | 203 |
| J | $H_s, H_t$ | $P_s, 2C_{7t}, \alpha_s, 2\alpha_t$ | 257 |
| K | $U_s, H_t$ | $P_s, 2C_{6t}, 2\alpha_t$ | 167 |

一般信用为 8。E 卡须另有 $H_t$ 为 HIGH，增加 $C_{22}, C_{23}, C_{24}$ 三个固定标签，使用信用 11；仅信用 8 时最低值为 $-11$，不能报告通过。D 卡必须保留同一次截断中的 $5q+6F$，使用 (3)，不能将基数与跨度分别优化。其余非负 $h$ 项可安全舍去。

为完整定义所验标量系统，按下面的坐标顺序记录仿射系数：

$$(M_s, M_t, X_s, X_t, g_s, g_t, h_s, h_t, d_s, d_t), \qquad (p, q, c_a, c_b, c_g, c_d, c_h, c_{h'}, 0, 0).$$

一般卡令 $\beta = c_a + c_b + c_g + c_d$、$a_q = 0$，以及 $\lambda = \mathrm{max}(c_a,c_b)/2 + \mathrm{max}(c_g,c_d)/2 + \mathrm{max}(\text{下端点权})$。D 卡改用 $\beta = c_a + c_b + 6, a_q = 5$，$\lambda = \mathrm{max}(c_a,c_b)/2 + 3 + \mathrm{max}(\text{下端点权})$。令 $w_s, w_t$ 为本侧下端点权加对侧上端点个数，$C_{\mathrm{ep}}$ 为上述名义端点常数和。实际枚举的是下式被要求不大于零的系统：

$$\begin{aligned} & p r_s + q r_t - 134 + p e_s + q e_t + a_q q_Q + \beta F \\ & \quad + (p - 2 - w_s)\xi_s + (q - 2 - w_t)\xi_t - 1114 + C_{\mathrm{ep}} + (1-\lambda)\delta + \lambda e. \end{aligned}$$

此处 $q_Q = |Q|$，与侧系数 $q$ 不同。所有项在结果 JSON 中逐卡输出。

## 信用 42 的 alpha 条件终端

假设已合法获得相容信用 42、所需正常端点、实际资源组和其运输不等式。此时 $\varepsilon = \delta - 42 \le 34 - I - \tau$，$\tau \le 34 - I$。原始全核心交叠先给普通间隔至少 $68 - \xi - \varepsilon \ge \tau$，星形间隔至少 $68 - \xi - \varepsilon/2 \ge \tau$。用定理 3.2 的边界版本再次加强：普通间隔至少 $66 - \varepsilon > \tau$，星形间隔至少 $66 - \varepsilon/2 > \tau$。于是所有必需交叠和三平移并集可用完整核心 $q = F = 68$。已有运输主行在这些前提下成为

$$4I + 4\tau - 2\xi_s + 13 \cdot 68 \le 542 + 2(\Theta + B_s + B_t) \le 882.$$

左侧至少 $884$，矛盾余量为 2。这解除前轮仅用截断所得的 23 单位标量缺口。**此结论没有反向证明信用 42 或正常端点已经取得。**从实际五空单元配置导出它们，尤其不能先假设正常性再据此累加信用，仍是接入审查的职责。

# 9 验证、反例控制与尚待完成的工作

入口及输出：

```
python -I -S -B verification/upper83_fullrank/check.py \
  --output .work/fullrank.json
python -I -S -B -O verification/upper83_fullrank/check.py \
  --output .work/fullrank_O.json
```

Windows 入口为 `verify_upper83_fullrank_windows.bat`。 源哈希清单为 `data/upper83_fullrank_sources.json`； 结果、日志和审阅记录位于 `results/2026-10-19/upper83_fullrank/`。 程序对真实小核心检查交叠和并集，用反例防止把 $x > \tau$ 误写为 $x \geq \tau$， 检查阶梯端点、尖锐常数、重端点覆盖、E 卡信用不足，以及不完整工作误报上界 83。 它不把有限集合回归当成无界引理的证明；无界部分由正文给出。

完整大小 84 排除仍需要：先完成共同整数源、两层结构和格化的全覆盖； 完成正目标洞情形；将零洞所有保留形状逐一接到真实物理目标预算； 特别是五空单元 A1 的最终 $C_{5t}$ 缺失分支，在新预算下旧最后一步不再足够。 例如旧 trim-one 类型只迫使 $\tau + \delta \geq 61$， 而新源预算允许 $\tau + \delta \leq 76 - I$，二者并不矛盾。 保留这一失败终端比把旧常数机械移植成“83 已证”更可复核。 本报告新增严格方法和条件证书，**全局上界仍为 84**。